Exercices du chapitre 5 : variations et signe d'une fonction

Sens de variation et comparaison d'images

Exercice n° 1. ♠ Soit f une fonction **strictement croissante** sur l'intervalle $[-6\,;6]$. Comparer les images suivantes.

a) $f(1)$ et $f(4)$ b) $f(-5)$ et $f(-2)$ c) $f\left(-\frac{7}{4}\right)$ et $f\left(-\frac{13}{3}\right)$ d) $f\left(10^{-4}\right)$ et $f\left(10^{-5}\right)$

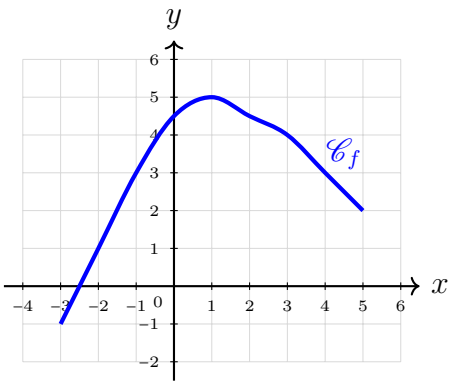
Exercice n° 2. ♠ ♠ Soit g une fonction **strictement décroissante** sur l'intervalle $[-5\,;10]$. Comparer les images suivantes.

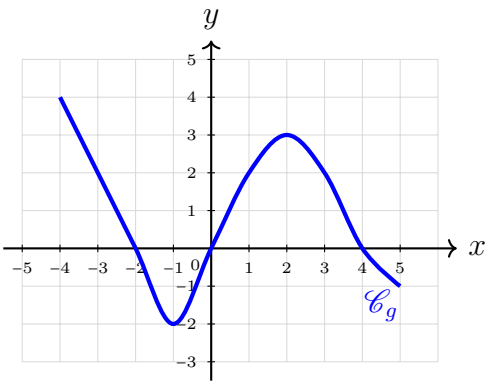
a) $g(2)$ et $g(10)$ b) $g(-3)$ et $g(-3{,}1)$ c) $g(4{,}5)$ et $g\left(\frac{16}{3}\right)$ d) $g(\pi)$ et $g\left(\frac{22}{7}\right)$

Tableau de variations d'une fonction

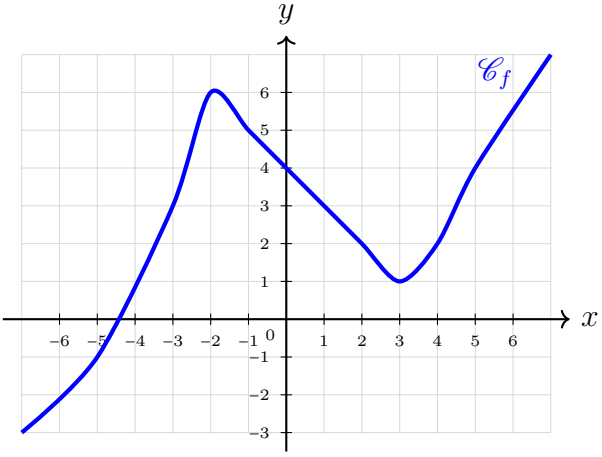
animation

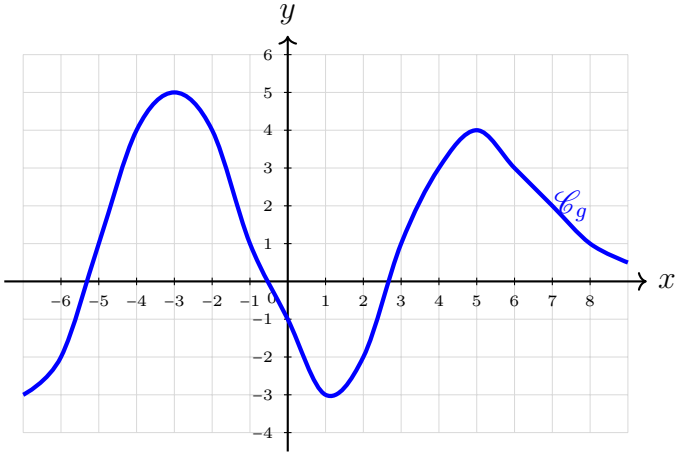
Exercice n° 3. ♠ On donne ci-dessous les représentations graphiques de deux fonctions f et g. Déterminer le **tableau de variations** de chacune des fonctions.





Exercice n° 4. ♠ ♠ On donne ci-dessous les représentations graphiques de deux fonctions f et g qui sont toutes les deux définies sur $\mathbb{R}$. Déterminer le **tableau de variations** de chacune des fonctions.

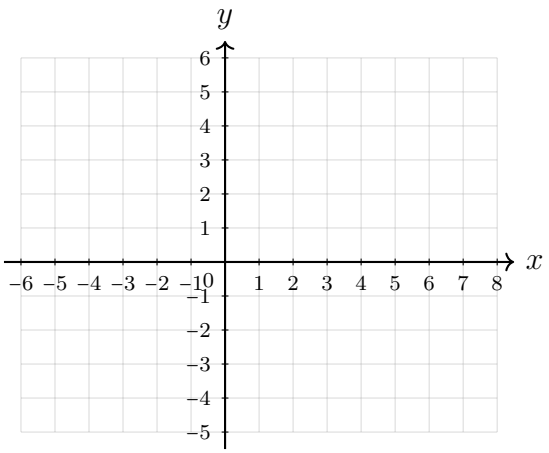




Exercice n° 5. ♠ ♠ On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction f.

x	-5		0		3		7
f	-4	↗	3	↘	-2	↗	5

1. Tracer, dans le repère ci-dessous, une courbe représentative possible pour la fonction f.
2. Peut-on tracer une autre courbe qui respecte le tableau de variations de la fonction f ? Si oui, la tracer dans le même repère avec une couleur différente.



Comparaison d'images dans un tableau de variations

Exercice n° 6. ♠ On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction f définie sur $[-5\,;7]$.

x	-5		1		4		7
f	6	↘	-1	↗	8	↘	2

Comparer les images suivantes. Justifier.

a) $f(2)$ et $f(3)$ b) $f(-1)$ et $f(-3)$ c) $f(5)$ et $f(6{,}5)$ d) $f(-5)$ et $f(4)$

Exercice n° 7. ♠ ♠ On donne le tableau de variations d'une fonction f. Chaque réponse donnée sera justifiée.

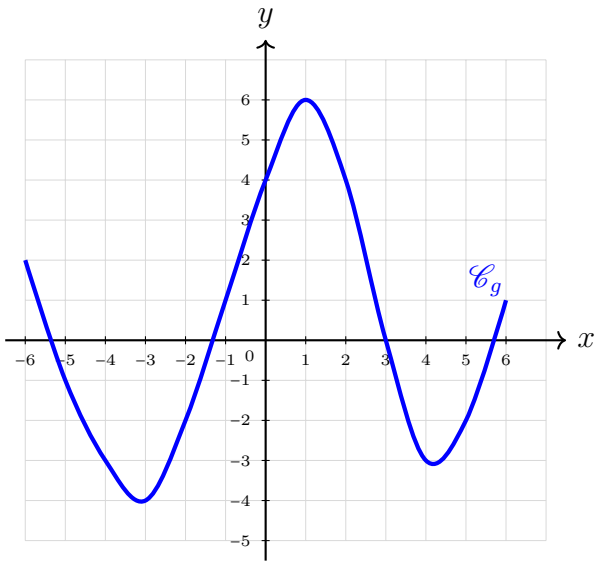
x	-4		2		3		5		8		14
f	1	↗	5	↘	-7	↗	-2	↘	-4	↗	4

1. Peut-on comparer $f(-3)$ et $f(7)$?
2. Peut-on comparer $f(-3)$ et $f(10)$?
3. Peut-on comparer $f(2,5)$ et $f(8)$?
4. Peut-on comparer $f(-2)$ et $f(2,5)$?

Extrema d'une fonction

Exercice n° 8. ♠ On donne ci-dessous la représentation graphique d'une fonction g définie sur $[-6\,;6]$.

1. Dresser le tableau de variations de la fonction g.
2. Quel est le maximum de la fonction g ? En quel réel x est-il atteint ?
3. Quel est le minimum de la fonction g ? En quel réel x est-il atteint ?
4. Quel est le minimum de la fonction g sur l'intervalle $]3;5[$? En quel réel est-il atteint ? Est-ce le minimum de la fonction g ?
5. Déterminer la valeur maximale atteinte par la fonction g sur l'intervalle $[-5;-2]$ et la valeur de x pour laquelle cette valeur est atteinte.
6. Déterminer la valeur minimale atteinte par la fonction g sur l'intervalle $[-1;2]$ et la valeur de x pour laquelle cette valeur est atteinte.



Exercice n° 9. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $[-3;7]$ par $f(x) = -\dfrac{1}{4}x^2 + x + 3$.

1. Compléter le tableau de valeurs suivant.

x	-3	-1	1	3	5	7
$f(x)$						

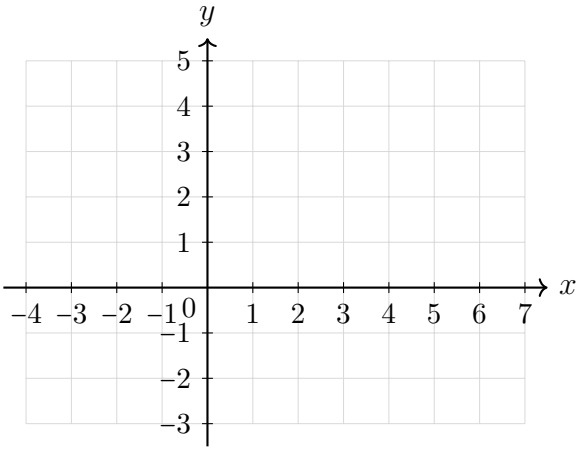
2. a) Tracer la courbe représentative de la fonction f dans le repère ci-contre.
   b) D'après la représentation graphique obtenue à la question précédente, faire une conjecture sur le maximum de la fonction f.
3. a) Démontrer que pour tout $x \in [-3;7]$,

$$f(x) = -\left(\frac{1}{2}x - 1\right)^2 + 4$$

   b) En déduire, en justifiant, que pour tout $x \in [-3;7]$,

$$f(x) \leq 4$$

   c) Comparer le résultat précédent avec la conjecture faite à la question 2. b).

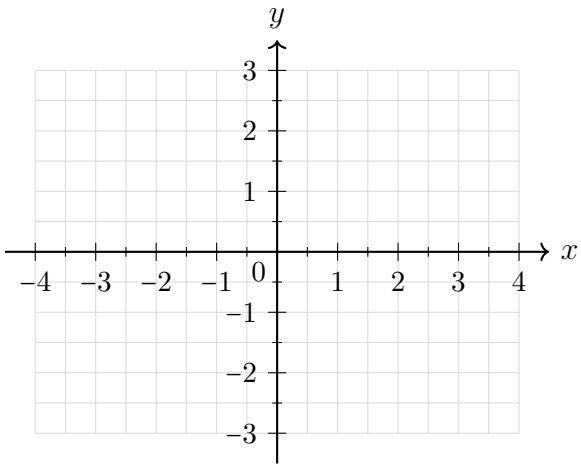


Exercice n° 10. ♠ ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{2-x^2}{x^2+1}$.

1. Démontrer que la fonction f est paire.
2. Compléter le tableau de valeurs suivant.

x	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3
$f(x)$							

3. a) Tracer la courbe représentative de la fonction f dans le repère ci-contre. Utiliser la parité de la fonction f.



   b) À partir de la courbe tracée à la question précédente, faire une conjecture sur le maximum de la fonction f.

4. a) Démontrer que pour tout réel x,

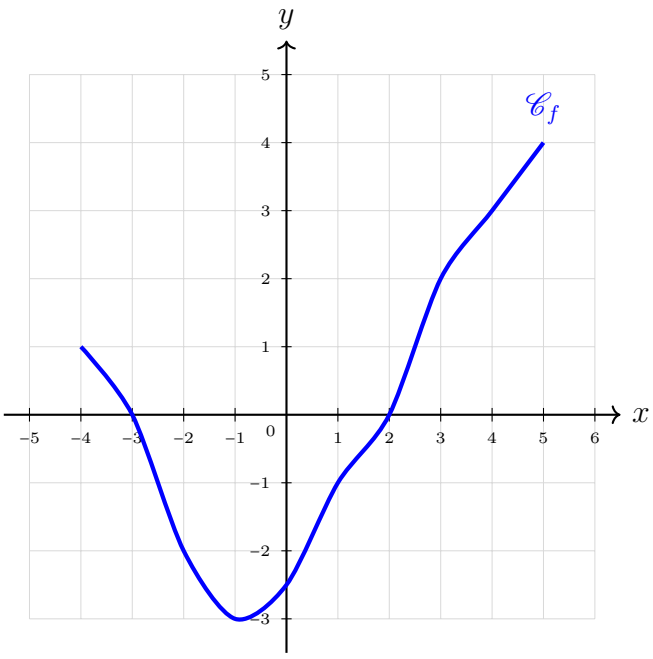
$$f(x) = \frac{3}{x^2+1} - 1$$

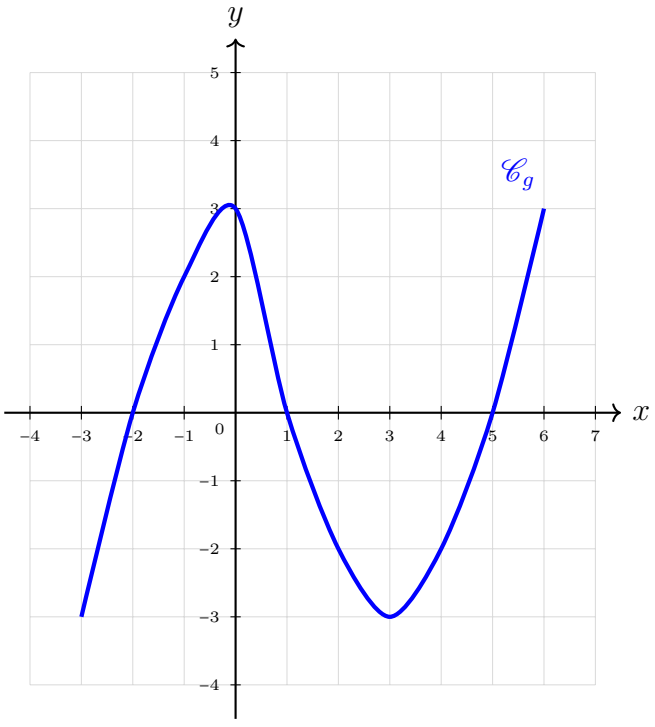
   b) Justifier que pour tout réel x, $\dfrac{3}{x^2+1} \leq 3$.

   c) En déduire le maximum de la fonction f et comparer le résultat à la conjecture faite à la question 3. b).

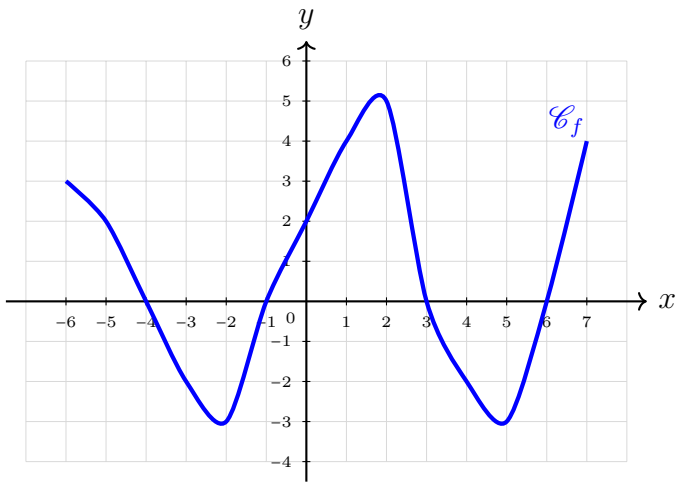
Tableau de signes d'une fonction

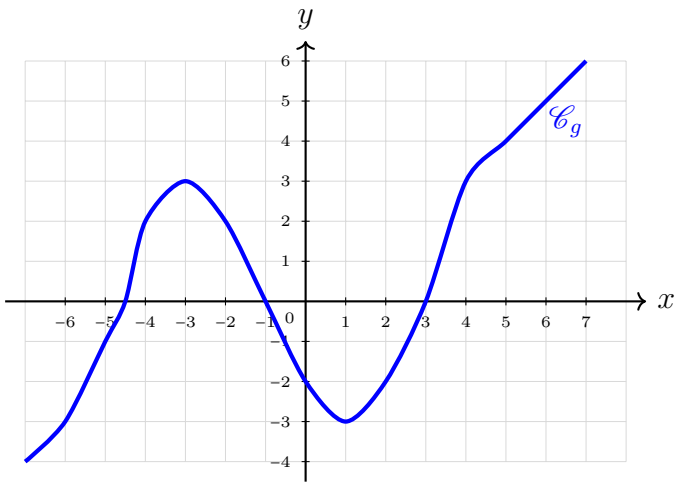
Exercice n° 11. ♠ On donne ci-dessous les représentations graphiques de deux fonctions f et g. Déterminer le tableau de signes de chacune des fonctions.





Exercice n° 12. ♠ On donne ci-dessous la représentation graphique d'une fonction f définie sur $[-6\,;7]$ et la représentation graphique d'une fonction g définie sur $\mathbb{R}$.
Déterminer le tableau de signes et le tableau de variations de chaque fonction.





Exercice n° 13. ♠ Soit f une fonction définie sur $]-\infty;15]$ dont le tableau de signes est donné par :

x	$-\infty$		-3		1		5		15
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

1. Résoudre les inéquations suivantes à l'aide du tableau de signes de f.

a) $f(x) \geq 0$ b) $f(x) < 0$ c) $f(x) > 0$ d) $f(x) \leq 0$

2. Quel est le signe de $f(4)$? Le signe de $f(-2)$? Le signe de $f(12)$? Justifier.

Exercice n° 14. ♠ On considère la fonction f définie sur $[-14;19]$ admettant le tableau de signes ci-dessous :

x	-14		-8		2		4		19
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	

1. Résoudre les inéquations suivantes à l'aide du tableau de signes de f.

a) $f(x) \geq 0$ b) $f(x) < 0$ c) $f(x) > 0$ d) $f(x) \leq 0$

2. Quel est le signe de $f(-10)$? Le signe de $f(12)$? Le signe de $f(-6)$? Justifier.

Exercice n° 15. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ admettant le tableau de signes ci-dessous :

x	$-\infty$		-3		5		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Pour chaque affirmation suivante, répondre par « vrai » ou « faux » ou « on ne peut pas savoir ».

a) $f(2) = 6$.

b) L'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions.

c) 0 est l'image de -3 par la fonction f.

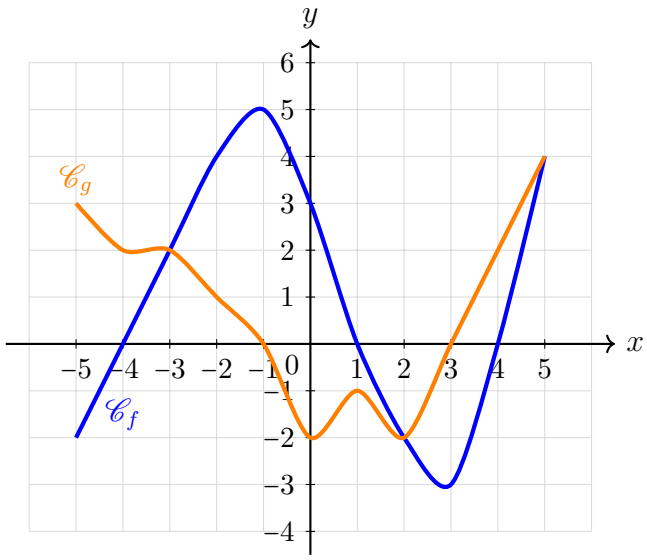
d) La fonction f est décroissante sur $[-3;5]$.

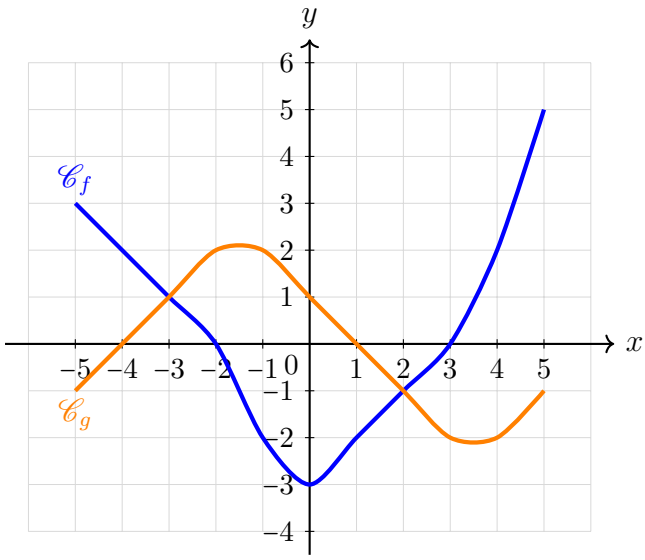
e) L'inéquation $f(x) < 0$ a pour ensemble de solutions $]-3;5[$.

f) Le point $A(0;5)$ appartient à la courbe représentative de la fonction f.

g) Si $f(1) = -4$ alors le minimum de la fonction f sur $\mathbb{R}$ est -4.

Exercice n° 16. ♠ ♠ On donne ci-dessous les courbes représentatives de deux fonctions f et g définies sur $[-5;5]$. Déterminer dans chaque cas le tableau de signes de la fonction f et de la fonction g ainsi que le tableau de signes de la fonction h définie par $h(x) = f(x) - g(x)$.



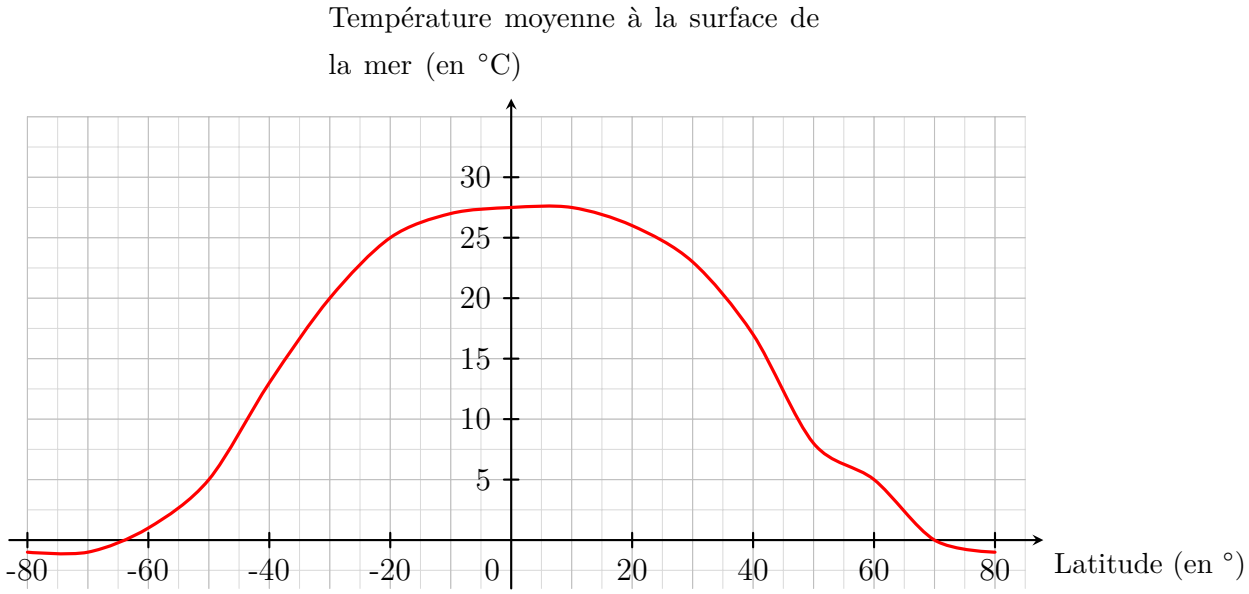


Exercice n° 17. ♠ ♠ ♠ Soit f une fonction strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ telle que $f(3) = 0$.

1. Comparer $f(1)$ et 0, puis $f(5)$ et 0.
2. Dresser le tableau de signes de la fonction f. Justifier.

Problèmes sur les fonctions

Exercice n° 18. ♠ Le graphique ci-dessous présente la température moyenne (en °C) entre 2003 et 2011 à la surface de la mer en fonction de la latitude (en °).



1. Déterminer les latitudes approximatives auxquelles la température moyenne à la surface de la mer est de 15°C.
2. Déterminer les latitudes approximatives auxquelles la température moyenne à la surface de la mer est inférieure à 5°C.
3. Dresser le tableau de signes de la température moyenne à la surface de la mer en fonction de la latitude.
4. Dresser le tableau de variations de la température moyenne à la surface de la mer en fonction de la latitude.
5. Citer deux pays où la température moyenne à la surface de la mer est maximale.

Exercice n° 19. ♠ ♠ Un artisan fait une étude sur la vente de sa production de vases. Il en fabrique entre 0 et 60 et estime que le coût de production de x vases fabriqués est modélisé par la fonction C donnée par $C(x) = x^2 - 10x + 500$.

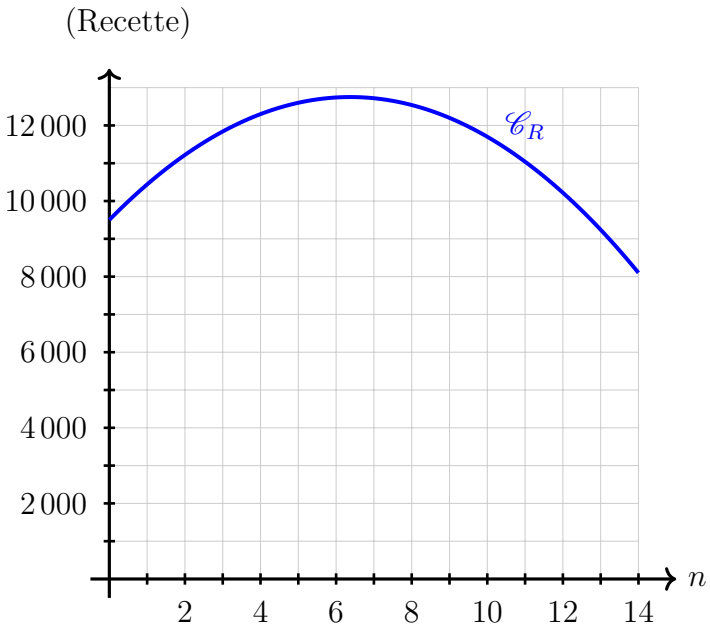
On note $R(x)$ la recette, en euros, correspondant à la vente de x vases fabriqués. Un vase est vendu à 50 euros.

1. D'après le contexte, sur quel intervalle les fonctions C et R doivent-elles être définies ?
2. Exprimer $R(x)$ en fonction de x.
3. Calculer le coût et la recette réalisés lorsque l'artisan vend 50 vases.
4. Démontrer que le bénéfice, en euros, réalisé par l'artisan est donné par la fonction B dont l'expression est : $B(x) = -x^2 + 60x - 500$.
5. a) Vérifier que $B(x) = -(x - 30)^2 + 400$.
   b) En déduire le nombre de vases à vendre pour réaliser un bénéfice maximal. Justifier.

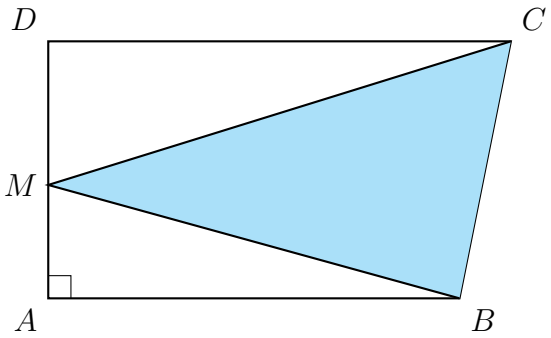
Exercice n° 20. ♠ ♠ La directrice d'un cirque sait que le nombre de spectateurs par séance est fonction du prix de la place ; elle veut fixer ce prix à un nombre entier d'euros et s'assurer une recette maximale. Elle sait qu'elle reçoit en moyenne 500 spectateurs par séance lorsque le prix de la place est fixé à 19 euros. Cependant, à chaque fois qu'elle baisse le prix de la place de 1 euro, elle a 80 spectateurs de plus.

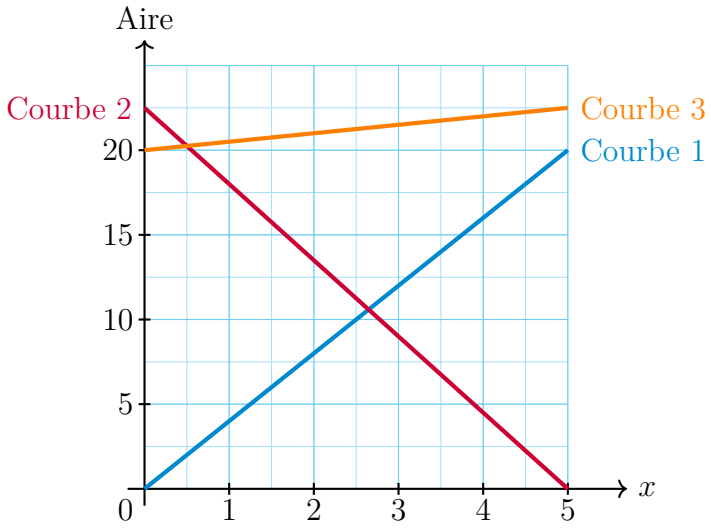
1. a) On suppose que le prix baisse de 1 euro. Quel est alors le nombre de spectateurs ? Quelle est la recette de la directrice ?
   b) Calculer la recette pour une baisse de 3 euros.
   c) On note n le nombre d'euros dont le prix baisse. Quelles valeurs n peut-il prendre ?

2. On considère la fonction R qui à n associe la recette $R(n)$ pour une diminution du prix de la place de n euros.
   a) Exprimer $R(n)$ en fonction de n.
   b) En développant l'expression trouvée précédemment, vérifier que
   $$R(n) = -80n^2 + 1020n + 9500$$
   c) On a tracé ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_R$ de la fonction R dans un repère. Déterminer le prix de la place à conseiller pour la directrice.



Exercice n° 21. ♠ ♠ On considère un trapèze rectangle $ABCD$, comme sur la figure ci-dessous. On place un point libre M sur le segment $[AD]$. La distance AM en cm est notée x.
On a représenté les graphiques des trois fonctions donnant, en fonction de x, l'aire des triangles ABM, BCM et DCM.





À quelle aire correspond chacune des courbes tracées ? Justifier.